Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · ÁREAS EN EL TRAPECIO

Las diagonales de un trapecio de bases 4 cm y 8 cm forman, junto a las bases, dos triángulos. Si el triángulo junto a la base menor tiene $3\ \text{cm}^2$ de área, ¿cuál es el área del triángulo junto a la base mayor?

A) $6\ \text{cm}^2$

B) $24\ \text{cm}^2$

C) $12\ \text{cm}^2$

D) $7\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   Los triángulos junto a las bases son semejantes con razón $\frac{8}{4} = 2$.

2. **Áreas**
   Razón $2^2 = 4$.

3. **Resultado**
   $3 \cdot 4 = 12\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón de lados (2) para el área.

B) Usa razón 8.

D) Suma 4.

Idea clave. Triángulos semejantes: áreas en razón k^2.